



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий
(МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Ознакомительная практика

приказ Университета о направлении на практику от «13» февраля 2024 г. № 1457С

Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы ИКБО-64-23

«31» мая 2024 г.


Астахов С. П.
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики
от кафедры

«31» мая 2024 г.


Бузыкова Ю.С.
(подпись и расшифровка подписи)

Москва 2024 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий
(МОСИТ)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
Ознакомительная практика

Студенту 1 курса учебной группы ИКБО-64-23
Астахову Сергею Павловичу

Место и время практики: РТУ МИРЭА кафедра МОСИТ, с 09 февраля 2024 г. по 30 мая 2024 г.

Должность на практике: студент

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:

- 1.1. Изучить: изучить материал в соответствии с выданной темой
- 1.2. Практически выполнить: разработать информационный мультимедийный контент в виде двух тематических озвученных видеороликов в формате avi продолжительностью не менее 20 минут каждый, проанализировав не менее 20 и использовав не менее 10 исходных видеороликов и не менее 10 исходных аудиофайлов, подобранных в открытых информационных ресурсах сети Интернет.

Видеоролик на тему 1: «Работа с Framework QT»

Видеоролик на тему 2: «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»

- 1.3. Ознакомиться: со специализированным открытым программным обеспечением

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: нет

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: в соответствии с методическими указаниями по учебной практике по направлению 09.03.04 «Программная инженерия»

Руководитель практики от кафедры
«09» февраля 2024 г.

Задание получил
«09» февраля 2024 г.


Подпись (Бузыкова Ю.С.)


Подпись (Астахов С. П.)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой:

«09» февраля 2024 г.



(Головин С.А.)

Подпись

Проведенные инструктажи:

Охрана труда:

«09» февраля 2024 г.

Инструктирующий



Подпись

Бузыкова Ю.С., доцент
кафедры МОСИТ

Инструктируемый



Подпись

Астахов С. П.

Техника безопасности:

«09» февраля 2024 г.

Инструктирующий



Подпись

Бузыкова Ю.С., доцент
кафедры МОСИТ

Инструктируемый



Подпись

Астахов С. П.

Пожарная безопасность:

«09» февраля 2024 г.

Инструктирующий



Подпись

Бузыкова Ю.С., доцент
кафедры МОСИТ

Инструктируемый



Подпись

Астахов С. П.

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:

«09» февраля 2024 г.



Подпись

Астахов С. П.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

студента Астахова С. П. 1 курса группы ИКБО-64-23 очной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия.

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1	09.02.2024	Подготовительный этап, включающий в себя организационное собрание (Вводная лекция о порядке организации и прохождения производственной практики, инструктаж по технике безопасности, получение задания на практику)	
5	09.03.2024	Исследовательский этап (Формирование эссе и разработка сценария видеоролика по первой теме)	
5	10.03.2024	Представление руководителю структурированного материала: эссе и сценарий видеоролика по первой теме	
8	29.03.2024	Технологический этап (разработка видеоролика по первой теме согласно утвержденному сценарию)	
8	30.03.2024	Представление руководителю видеоролика по первой теме	
11	19.04.2024	Исследовательский этап (Формирование эссе и разработка сценария видеоролика по второй теме)	
11	20.04.2024	Представление руководителю структурированного материала: эссе и сценарий видеоролика по второй теме	
15	17.05.2024	Технологический этап (разработка видеоролика по второй теме согласно утвержденному сценарию)	
15	18.05.2024	Представление руководителю видеоролика по второй теме	
16	30.05.2024	Подготовка окончательной версии отчета и видеороликов по темам практики (Оформление материалов отчета в полном соответствии с требованиями на оформление письменных учебных работ студентов)	

Руководитель практики от
кафедры

 / Бузыкова Ю.С., к.п.н., доцент/

Обучающийся

 /Астахов С. П./

Согласовано:

Заведующий кафедрой

 /Головин С.А., д.т.н., профессор/

Оглавление

Введение.....	7
1 ПРОЕКТНАЯ РАБОТА	8
1.1 Описание проектной работы.....	8
1.2 Эссе на тему «Работа с Framework QT»	8
1.3 Сценарий по теме «Работа с Framework QT».....	9
1.4 Эссе на тему «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»	10
1.5 Сценарий по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»	11
2 РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ	12
2.1 Таблицы проанализированных материалов	12
2.2 Таблицы использованных материалов.....	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

Введение

Цель учебной практики – практическая подготовка студентов в соответствии с закрепленными за практикой компетенциями.

Задачи учебной практики:

1. Поиск информации по выданным темам с применением информационно-телекоммуникационных технологий.
2. Структурирование и анализ информации, найденной согласно выданным темам.
3. Применение технологий создания мультимедийного контента по темам, выданным на практике, и реализующего их специализированного открытого программного обеспечения.
4. Документирование результатов анализа информации в форме отчета по практике.

1 ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

1.1 Описание проектной работы

В процессе проектной работы были созданы видеоролики с использованием различных видеоматериалов, проанализированных на платформе YouTube, наиболее подходящие для темы, выбрали фоновую музыку с открытых источников, добавлена авторская озвучка.

В ходе работы использовались ПО Movavi Video Editor 24, Chrome

Ссылка на видеоролик на тему1 «[Видео_1](#)»:

Ссылка на видеоролик на тему2 «[Видео_2](#)»:

1.2 Эссе на тему «Работа с Framework QT»

Framework QT — это мощный инструмент, который позволяет разработчикам создавать много платформенные приложения на языке программирования C++. Этот Framework предоставляет готовые компоненты и библиотеки, которые значительно упрощают процесс разработки и позволяют создавать сложные проекты с минимальными затратами времени и усилий.

Одним из основных преимуществ работы с Framework QT является возможность создания кроссплатформенных приложений. Это означает, что разработанный проект будет работать на различных операционных системах, таких как Windows, Mac OS и Linux, без необходимости писать отдельный код для каждой из них. Это значительно сокращает время и усилия, необходимые для портирования приложения на разные платформы.

Framework QT также предоставляет широкий спектр готовых компонентов и виджетов, которые можно легко интегрировать в проект. Это позволяет разработчикам создавать сложные пользовательские интерфейсы с минимальными усилиями. Кроме того, QT поддерживает расширенные функциональные возможности, такие как многопоточность, работа с сетевыми запросами и базами данных, что делает его идеальным выбором для разработки приложений любой сложности.

Однако, работа с Framework QT также требует определенного времени и усилий для изучения его возможностей и особенностей. Начинающим разработчикам может понадобиться время, чтобы освоить все фишки и функционал этого инструмента. Но в целом, усилия, вложенные в изучение QT, оправдывают себя, так как результатом работы с ним является профессиональное и эффективное приложение.

Таким образом, работа с Framework QT — это отличный выбор для разработчиков, которые хотят создавать кроссплатформенные приложения с продвинутым функционалом и сложным пользовательским интерфейсом. QT предоставляет широкие возможности для создания проектов любой сложности и масштаба, и его использование позволяет значительно ускорить процесс разработки и сэкономить время и усилия разработчиков.

1.3 Сценарий по теме «Работа с Framework QT»

1. Что такое Qt?
2. Возможности Qt
3. Кроссплатформенность
4. Структура фреймворка
5. Еще больше информации о фреймворке

6. Автоматический компоновщик или редактор для визуала приложения
7. Первый проект

1.4 Эссе на тему «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»

Парадокс Монти Холла является одним из самых известных и запутанных логических парадоксов в мире. Он возник в результате ситуации из телевизионной игры, где участнику предлагается выбрать одну из трех дверей, за одной из которых находится приз, а за двумя другими - ничего. После того, как участник сделал выбор, ведущий открывает одну из оставшихся дверей, за которой точно нет приза, и предлагает участнику изменить свой выбор. И вот здесь наступает парадокс.

Интуитивно может показаться, что вероятность выигрыша не изменится, если участник изменит свой выбор после открытия неудачной двери. Но на самом деле это не так. Дело в том, что после того, как ведущий открыл неудачную дверь, вероятность того, что приз находится за оставшимися дверями, увеличивается до $2/3$, если участник решит изменить свой выбор. Таким образом, изменение выбора повышает шансы выигрыша участника.

Так как техника Монти Холла имеет научное объяснение, ее можно использовать в различных областях. Например, на практике данный принцип может быть использован в сфере финансов и инвестиций. Выбор между двумя вариантами инвестирования может быть представлен аналогией с выбором дверей в парадоксе Монти Холла. Так как вероятность успешного инвестирования может изменяться в зависимости от ситуации, важно уметь анализировать и принимать решения на основе вероятностей.

Также приложение, основанное на парадоксе Монти Холла, может быть полезным в образовательных целях. Игровой формат может помочь студентам

лучше понять базовые принципы теории вероятностей и логики. В интерактивной форме они смогут на практике увидеть, как работает данная техника и как изменение выбора влияет на исход ситуации.

Таким образом, приложение, основанное на парадоксе Монти Холла, может быть полезным инструментом не только для развлечения, но и для обучения и использования в различных областях жизни, где важно уметь анализировать вероятности и принимать решения на основе логических законов.

1.5 Сценарий по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»

1. Что за эксперимент Моунти Холла?
2. Почему шанс 66%
3. Краткий рассказ эксперимента и подвод к созданию программы
4. Создание программы Qt
5. Проведение эксперимента в программе

2 РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

2.1 Таблицы проанализированных материалов

Состав проанализированных видеороликов по теме «Работа с Framework QT» представлен в Таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Состав проанализированных видеороликов по теме «Работа с Framework QT»

№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)
1.	https://www.youtube.com/watch?v=heYwGXmKiW0	Источник: YouTube Канал: ITVDN Название: Qt Framework. Обзор фреймворка Qt. Урок 1
2.	https://www.youtube.com/watch?v=bFdBgKDiNr8&list=PL1D07918BD1371EED	Источник: YouTube Канал: Дмитрий Полевой Название: Уроки C++ с Qt - введение - что такое Qt
3.	https://www.youtube.com/watch?v=g6fw5n9Gt-E&list=PL0lO_mIqDDFUaZe7H9kY6vWbSVrtwFv4M	Источник: YouTube Канал: Гоша Дударь Название: Изучение Qt Creator Урок #1 - Графический интерфейс на C++
4.	https://www.youtube.com/watch?v=y2_D3YA_BXQ	Источник: YouTube Канал: ITVDN Название: Qt Framework. Принципы работы приложений Qt. Урок 3

5.	https://www.youtube.com/watch?v=42njZF8DoKk	Источник: YouTube Канал: Лев Алексеевский Название: Qt - Компоновка виджетов 1 (для начинающих)
----	---	---

Состав проанализированных аудиофайлов по теме ««Работа с Framework QT»» представлен в Таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Состав проанализированных аудиофайлов по теме «Работа с Framework QT»»

№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)
1.	https://www.youtube.com/watch?v=heYwGXmKiW0	Источник: YouTube Канал: ITVDN Название: Qt Framework. Обзор фреймворка Qt. Урок 1
2.	https://www.youtube.com/watch?v=bFdBgKDiNr8&list=PL1D07918BD1371EED	Источник: YouTube Канал: Дмитрий Полевой Название: Уроки C++ с Qt - введение - что такое Qt
3.	https://www.youtube.com/watch?v=g6fw5n9Gt-E&list=PL0lO_mIqDDFUaZe7H9kY6vWbSVrtwFv4M	Источник: YouTube Канал: Гоша Дударь Название: Изучение Qt Creator Урок #1 - Графический интерфейс на C++
4.	https://www.youtube.com/watch?v=y2_D3YA_BXQ	Источник: YouTube Канал: ITVDN Название: Qt Framework. Принципы работы приложений Qt. Урок 3
5.	https://www.youtube.com/watch?v=42njZF8DoKk	Источник: YouTube Канал: Лев Алексеевский Название: Qt - Компоновка виджетов 1 (для начинающих)

Состав проанализированных видеороликов по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла» представлен в Таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Состав проанализированных видеороликов по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»

№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)
1.	https://www.youtube.com/watch?v=n-pQ-65xZCU	Источник: YouTube Канал: Мотькин ИИ Название: Парадокс Монти Холла (с объяснениями и эмуляцией)
2.	https://www.youtube.com/watch?v=U6Gc1IIa5GM	Источник: YouTube Канал: Скептический философ Название: Парадокс Монти Холла просто и доступно Теория вероятностей Логика
3.	https://www.youtube.com/watch?v=5BBB28jWV64	Источник: YouTube Канал: RADIOSOFT Название: Проверка Парадокса Монти Холла
4.	https://www.youtube.com/watch?v=E-wqPCEaE-M	Источник: YouTube Канал: Андрей Володин Название: Парадокс Монти Холла проверяем при помощи программы.
5.	https://www.youtube.com/watch?v=TwhnfFvNacU	Источник: YouTube Канал: Программный Кот Название: проверяем парадокс Монти Холла в Qt

Состав проанализированных аудиофайлов по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла» представлен в Таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Состав проанализированных аудиофайлов по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»

№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)
1.	https://www.youtube.com/watch?v=n-pQ-65xZCU	Источник: YouTube Канал: Мотькин ИИ Название: Парадокс Монти Холла (с объяснениями и эмуляцией)
2.	https://www.youtube.com/watch?v=U6Gc1Ila5GM	Источник: YouTube Канал: Скептический философ Название: Парадокс Монти Холла просто и доступно Теория вероятностей Логика
3.	https://www.youtube.com/watch?v=5BBB28jWV64	Источник: YouTube Канал: RADIOSOFT Название: Проверка Парадокса Монти Холла
4.	https://www.youtube.com/watch?v=E-wqPCEaE-M	Источник: YouTube Канал: Андрей Володин Название: Парадокс Монти Холла проверяем при помощи программы.
5.	https://www.youtube.com/watch?v=TwhnfFvNacU	Источник: YouTube Канал: Программный Кот Название: проверяем парадокс Монти Холла в Qt

2.2 Таблицы использованных материалов

Состав использованных видеороликов по теме «Работа с Framework QT» с указанием времени в исходном и итоговом файле представлен в Таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Состав использованных видеороликов по теме «Работа с Framework QT»

Время начала в итоговом видео	Время окончания в итоговом видео	Номер видеоролика (№ п/п)	Время начала в исходном видео	Время окончания в исходном видео
1:10	1:49	1	0:31	1:10
2:35	3:47	1	1:10	2:12
4:59	5:40	1	2:24	3:05
6:07	8:12	1	3:29	5:34
4:23	13:31	2	5:34	14:42
0:09	6:03	5	14:47	22:41
6:46	8:38	3	22:49	24:41

Состав использованных аудиофайлов по теме «Работа с Framework QT» с указанием времени в исходном и итоговом файле представлен в Таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Состав использованных аудиофайлов по теме «Работа с Framework QT»

Время начала в итоговом аудио	Время окончания в итоговом аудио	Номер аудио (№ п/п)	Время начала в исходном аудио	Время окончания в исходном аудио
2:35	3:51	1	1:09	2:24
5:00	6:04	1	2:25	3:29
6:05	8: 08	1	3:29	5:33
4:23	13:31	2	5:33	14:42
0:09	6:03	5	14:47	22:41
6:46	8:38	3	22:49	24:41

Состав использованных видеороликов по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла» представлен в Таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Состав использованных видеороликов по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»

Время начала в итоговом видео	Время окончания в итоговом видео	Номер видеоролика (№ п/п)	Время начала в исходном видео	Время окончания в исходном видео
0:25	3:41	1	0:15	3:31
1:21	2:41	2	3:31	4:51
0:09	0:57	3	5:00	5:48
0:53	15:20	5	5:48	20:15

Состав использованных аудиофайлов по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла» представлен в Таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Состав использованных аудиофайлов по теме «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»

Время начала в итоговом аудио	Время окончания в итоговом аудио	Номер аудио (№ п/п)	Время начала в исходном аудио	Время окончания в исходном аудио
0:25	3:41	1	0:15	3:31
1:21	2:41	2	3:31	4:51
0:09	0:57	3	5:00	5:48
0:55	15:22	5	5:48	20:16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, цель учебной (ознакомительной) практики достигнута.

Поставленные в рамках практики задачи выполнены:

- Проанализировано 5 исходных видеоролика и 5 исходных аудиофайлов, подобранных в открытых ресурсах Интернет на тему «Работа с Framework QT»;
- Проанализировано 5 исходных видеоролика и 5 исходных аудиофайлов, подобранных в открытых ресурсах Интернет на тему «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла»;
- выявлены особенности работы со специализированным открытым программным обеспечением Movavi Video Editor 24, позволяющим разрабатывать информационный мультимедийный контент в формате avi.
- разработан видеоролик в формате avi на тему «Работа с Framework QT» продолжительностью 25 минут, в котором использовано 4 исходных видеороликов и 4 исходных аудиофайлов.
- разработан видеоролик в формате avi на тему «Приложение, основанное на парадоксе Монти Холла» продолжительностью 20 минут, в котором использовано 4 исходных видеороликов и 4 исходных аудиофайлов.